ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

Día 5: Modelos híbridos y contexto macroeconómico



Expositor: Jonathan Rosero

Agenda del día

15 min	**Combinar modelos: el promedio**	Cuándo dos opiniones valen más que una
15 min	**Híbrido ARIMA + Random Forest**	Uno hace lo grueso, el otro corrige
20 min	**Información nueva: indicadores macro**	Qué series del BCE anticipan la inflación
20 min	**Cambios estructurales**	Dolarización, pandemia e IVA
55 min	**Notebook del Día 5**	Todo el recorrido en Python
35 min	**Actividad 3 (20 puntos)**	¿Qué modelo elegirías?

Al terminar el día podrás

- Explicar qué es un modelo híbrido y dos formas de construirlo
- Decir cuándo promediar pronósticos ayuda y cuándo no
- Preparar un indicador macroeconómico como predictor: transformar, rezagar y revisar
- Reconocer una variable que contiene la respuesta y excluirla
- Distinguir un cambio de nivel, un choque transitorio y un choque puntual
- Justificar desde qué año conviene entrenar un modelo
- Comparar todos los modelos del módulo con las mismas métricas

Lo que traemos del Día 4

Modelo	Día	MAE en Test
Promedio móvil 12 (PM12)	2	0.286
Mejor ARIMA	3	0.308
Random Forest	4	0.313
Mejor SARIMAX	3	0.319
Mejor SARIMA	3	0.323
Ingenuo	1	0.478

Camino 1: combinar

Cada modelo se equivoca distinto. ¿Y si los juntamos?

Camino 2: información nueva

Otras series del BCE pueden anticipar la inflación.

? Y una pregunta de fondo: ¿la economía con la que entrenamos es la misma que queremos pronosticar?

Test: enero 2025 a agosto 2026, pronósticos a un mes.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

01

Combinar modelos: el promedio

Cuándo dos opiniones valen más que una

Dos opiniones valen más que una... a veces

Se equivocan hacia lados distintos



El promedio cae casi en el centro

los errores se compensan

Se equivocan hacia el mismo lado



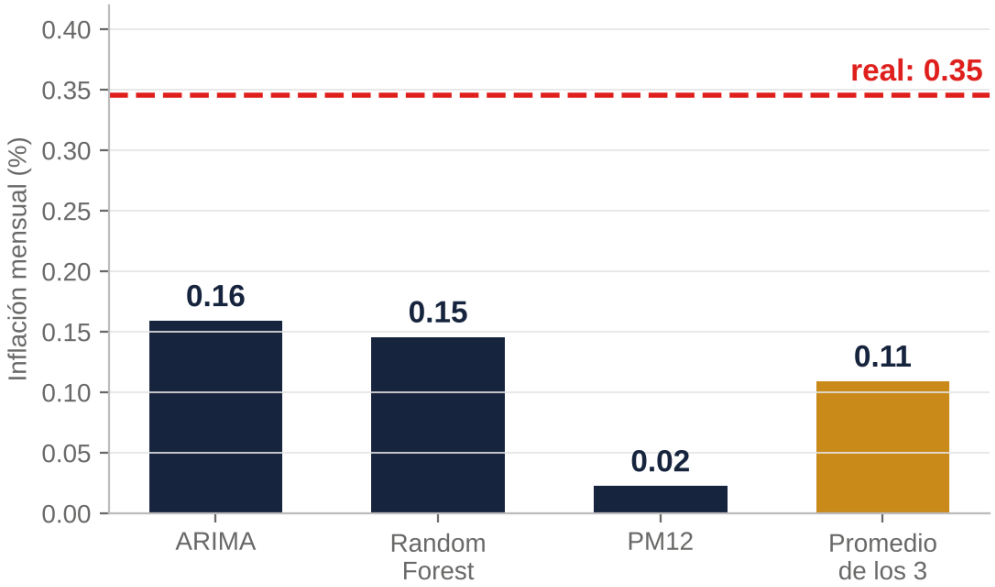
El promedio queda igual de lejos

no hay nada que compensar

modelo A modelo B promedio de los dos

Promediar sirve cuando los errores van en direcciones distintas.

En la serie: tres pronósticos para un mes



- **Marzo de 2025:** la inflación real fue 0.35 %.
- **Los tres se quedaron cortos:** todos fallaron hacia abajo.
- **El promedio:** 0.11. No es el mejor ni el peor.
- **Su ventaja:** nunca es el peor. Reduce el riesgo de elegir mal.

Como no poner todos los huevos en la misma canasta: no ganas siempre, pero evitas el peor resultado.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

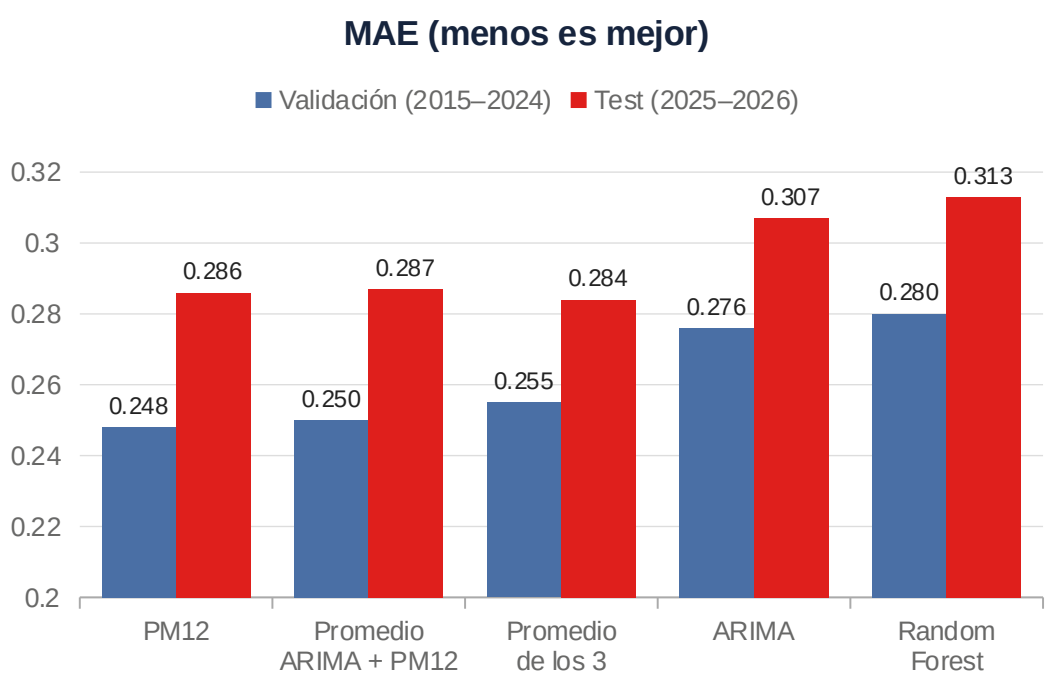
La fórmula del promedio, pieza por pieza

$$\hat{y}_t^{\text{prom}} = \frac{1}{M}\left(\hat{y}_t^{(1)} + \hat{y}_t^{(2)} + \cdots + \hat{y}_t^{(M)}\right)$$

Símbolo	Se lee	Qué es
ŷ con sombrero	"y gorro"	un pronóstico (el sombrero distingue lo pronosticado de lo real)
t	"en el mes t"	el mes que se pronostica, por ejemplo marzo de 2025
(1), (2), ..., (M)	"del modelo 1, 2, ..."	cada modelo que participa: ARIMA, Random Forest, PM12
M	"cuántos modelos"	aquí, 3
1 / M	"dividido entre M"	todos pesan lo mismo

Marzo de 2025: (0.16 + 0.15 + 0.02) / 3 = 0.11

Resultado: el promedio casi no cambia nada

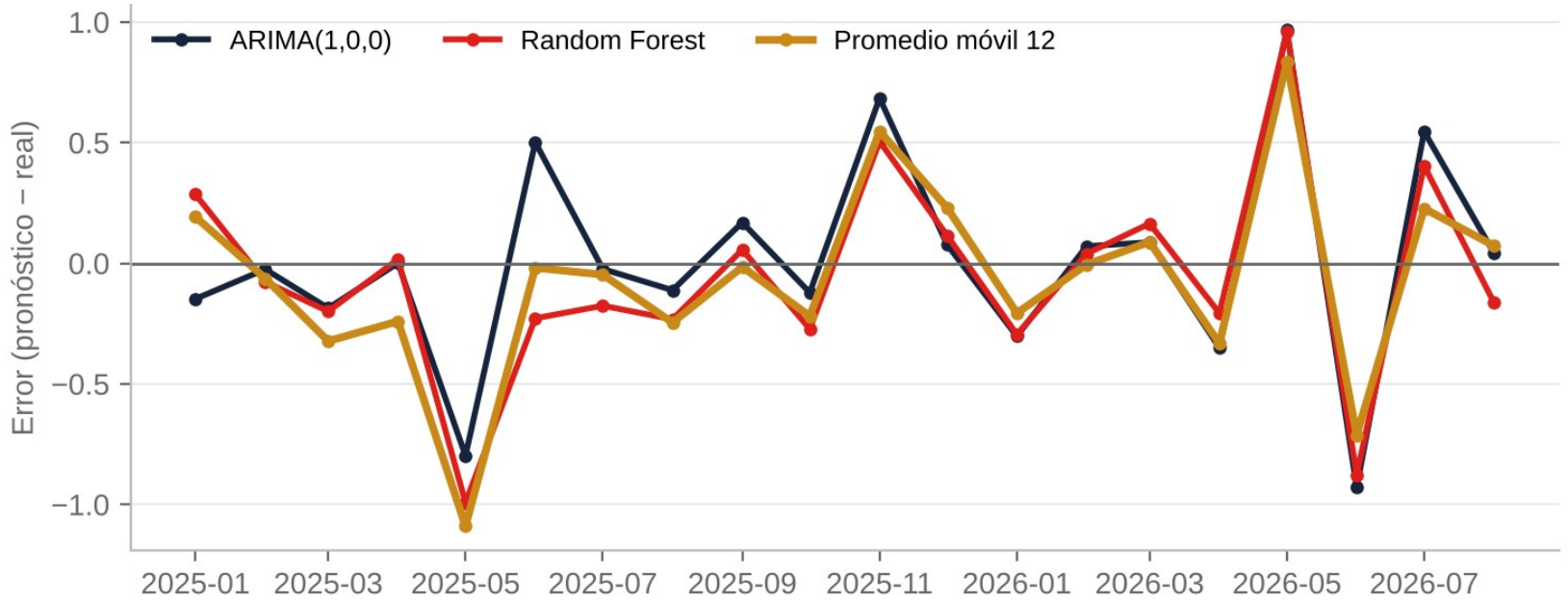


- **Validación:** gana el PM12 solo (0.248).
- **Test:** el promedio de los 3 queda primero (0.284), por dos milésimas.
- **Ningún promedio es el peor** en ningún periodo.

Combinar protege contra elegir mal, pero aquí mueve el error en milésimas. ¿Por qué tan poco?

Pronósticos a un mes. ARIMA es el ARIMA(1,0,0), el AR(1) del Día 2.

¿Por qué ayuda tan poco? Fallan juntos



ARIMA y Random Forest: **0.88**

ARIMA y PM12: **0.90**

Random Forest y PM12: **0.95**

Los tres usan la misma información (el pasado de la inflación): se equivocan en los mismos meses.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

02

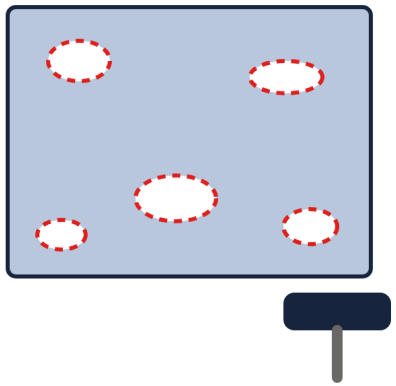
Híbrido ARIMA + Random Forest

Uno hace lo grueso, el otro corrige lo que quedó

Brocha gorda y pincel fino

Paso 1 · Brocha gorda

ARIMA: lo grueso, el patrón lineal

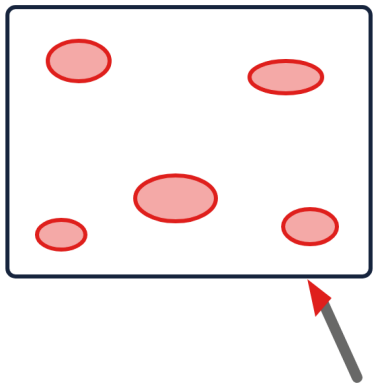


quedan manchas sin pintar

+

Paso 2 · Pincel fino

Random Forest: solo las manchas

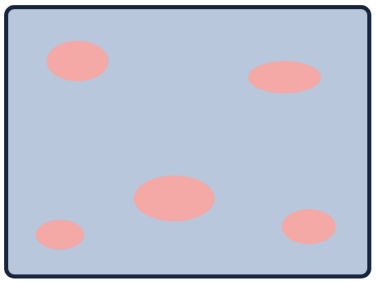


aprende lo que el primero dejó

=

Pared terminada

pronóstico híbrido



ARIMA + corrección

En el promedio los modelos trabajan a la vez. Aquí trabajan en fila: el segundo solo arregla lo que el primero dejó.

Cada modelo es bueno en algo distinto

ARIMA: la brocha gorda

Capta bien lo lineal: "si el mes pasado subió, este mes sube en proporción".

No ve relaciones del tipo "solo si pasa esto y además aquello".

Random Forest: el pincel fino

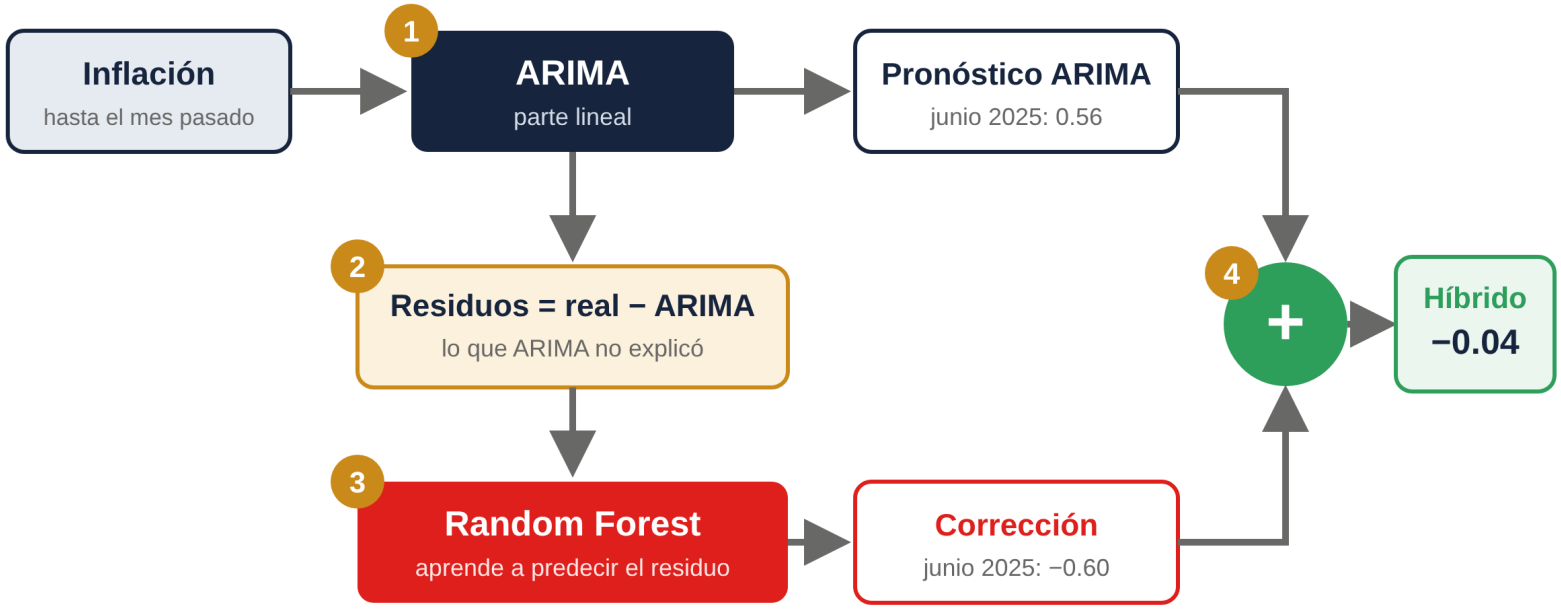
Capta combinaciones y umbrales: "si el mes pasado fue muy alto y es abril, entonces...".

No extrapola y necesita más datos.

Híbrido: que ARIMA explique lo que pueda, y que el bosque busque patrones en lo que sobró.

El "sobrante" tiene nombre: residuo = lo que pasó menos lo que ARIMA pronosticó. Es el error de ARIMA, mes a mes.

Los cuatro pasos del híbrido



Junio de 2025: ARIMA dijo 0.56, el bosque lo corrigió en −0.60 y el híbrido quedó en −0.04. La inflación real fue 0.06.

La fórmula del híbrido, pieza por pieza

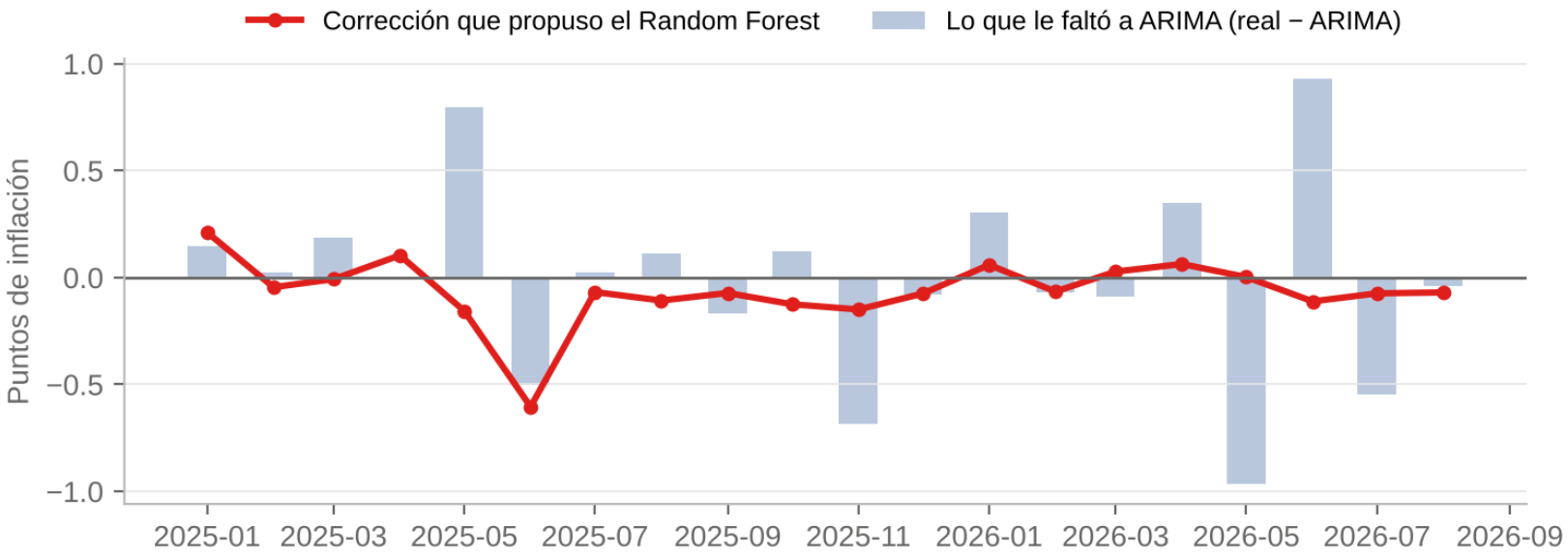
$$\hat{y}_t = \hat{y}_t^{\text{ARIMA}} + \hat{e}_t^{\text{RF}}$$

Símbolo	Qué es	Junio de 2025
ŷ ARIMA	el pronóstico de ARIMA para el mes t	0.56
e (sin sombrero)	el residuo: lo real menos lo que dijo ARIMA. Solo se conoce después	0.06 − 0.56 = −0.50
ê RF	el residuo que el Random Forest pronostica: la corrección	−0.60
ŷ	el pronóstico final del híbrido	0.56 − 0.60 = −0.04

- **¿Por qué acertó?** En mayo la inflación saltó a 1.03 %. ARIMA arrastró ese salto a junio. El bosque había aprendido que después de un salto así, ARIMA se pasa.

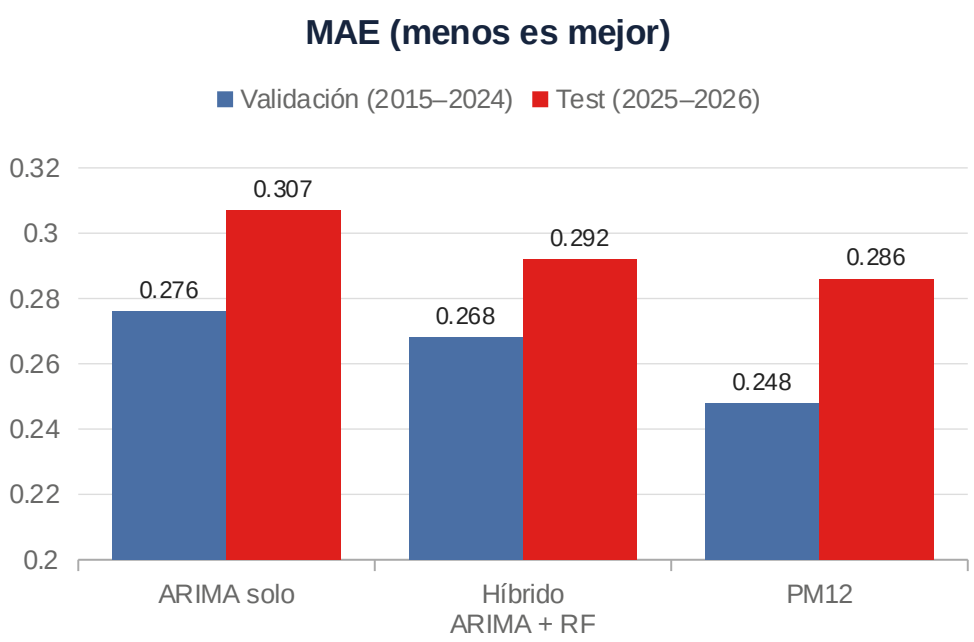
Si el residuo fuera ruido blanco (Día 3), el bosque no tendría nada que aprender y la corrección sería cero.

¿Qué corrigió el bosque en el Test?



- **Corrección media:** -0.06. En general baja un poco el pronóstico de ARIMA.
- **La mayor:** 0.60 en junio de 2025, justo después del salto de mayo.
- **No siempre acierta:** en mayo de 2025 o junio de 2026 nadie podía anticipar el salto.

Resultado: mejora a ARIMA, no al PM12



- **Mejora a ARIMA** en los dos periodos: el bosque sí encontró algo en los residuos.
- **No alcanza al PM12** en ninguno.

Conclusión de las secciones 1 y 2: con la misma información, combinar modelos mueve el error en centésimas. Hace falta información nueva.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

03 Información nueva: indicadores macro

Qué series del BCE pueden anticipar la inflación

Cambiar de cocinero o cambiar de ingredientes

Hasta ayer: otro cocinero

Promedios, ARIMA, SARIMA, Random Forest, híbridos.

Todos con el mismo ingrediente: la inflación de los meses pasados.

Hoy: más ingredientes

Dinero, comercio exterior, petróleo, riesgo.

Como el calor en la heladería del Día 3: información que no está en las ventas pasadas.

- **El Día 3 ya lo intentamos** con el SARIMAX: tres variables, relación en línea recta. Test 0.319.
- **Hoy se las damos al Random Forest,** que puede usarlas de forma no lineal y elegir cuándo importan.

Primero hay que decidir qué indicadores, y prepararlos bien. Tres reglas.

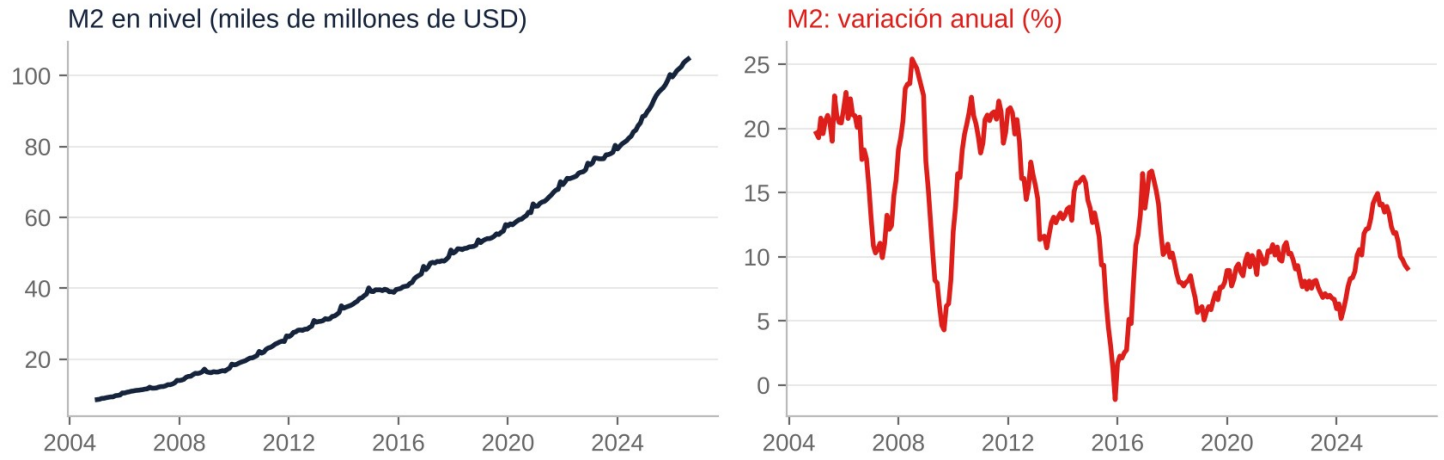
Seis canales hacia la inflación



Seis canales por los que la economía puede anticipar los precios

Indicadores disponibles en series_economicas.csv (BCE).

Regla 1: transformar (velocímetro, no odómetro)



Indicador	Transformación	Por qué
M2, exportaciones, importaciones, reservas	variación anual (%)	quita la tendencia y la estacionalidad
Precios del petróleo, riesgo país	variación mensual (%)	son precios de mercado: cambian mes a mes

La misma lección del Día 3: lo que informa es cuánto cambia, no cuánto lleva acumulado.

Regla 2: rezagar (solo lo que ya se conoce)

Hoy es 28 de febrero y quiero pronosticar la inflación de marzo

noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo
ya publicado	ya publicado	ya publicado	recién publicado	todavía no existe
se puede usar	**se puede usar**	**se puede usar**	**se puede usar**	**NO se puede usar**

HOY

M2 de febrero → columna de marzo

un mes de rezago como mínimo: shift(1)

Algunos datos se publican tarde

a veces hacen falta 2 o 3 meses de rezago

Es la regla de oro del Día 4 (solo el pasado), aplicada ahora a las variables de afuera.

Regla 3: no usar la respuesta disfrazada

$$\text{salario real} = \frac{\text{salario nominal}}{\text{IPC}}$$

- **El IPC está dentro de la variable.** Si los precios suben, el salario real baja automáticamente.
- **Su correlación con la inflación es mecánica:** no dice nada que la inflación no diga ya.
- **Ya nos pasó el Día 3:** con el salario real, el SARIMAX mejoró en validación (0.244) y no en el Test (0.306).
- **Decisión:** se excluye.

Como adivinar la temperatura mirando el termómetro: aciertas siempre, pero no pronosticaste nada.

¿Cuánto antes avisa un indicador?



El indicador se mueve hoy
ejemplo: sube el precio del crudo

k meses después

La inflación responde
el indicador ANTICIPA con k meses

Correlación cruzada: la correlación entre la inflación de hoy y el indicador de hace k meses.

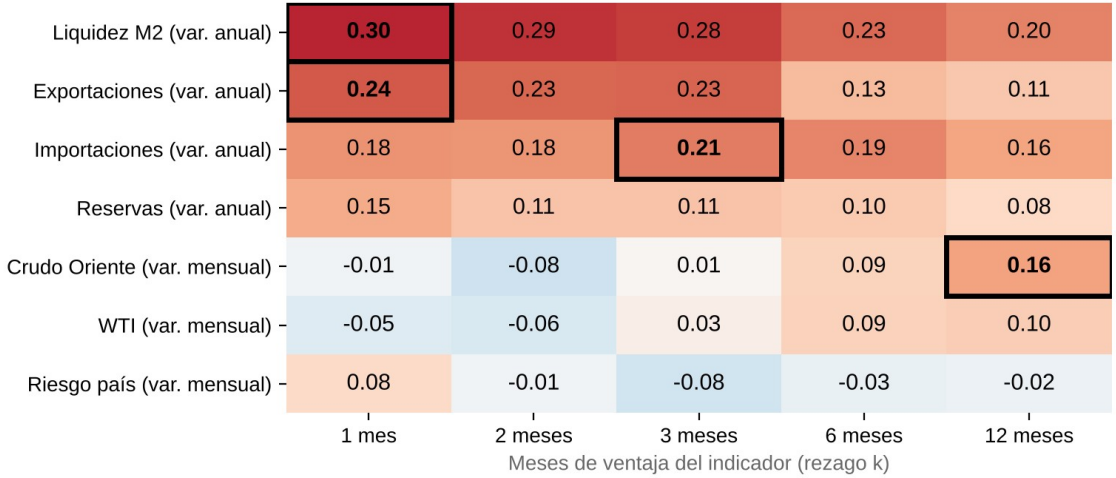
La correlación cruzada, pieza por pieza

$$\rho_k = \text{corr}(y_t, x_{t-k})$$

Símbolo	Se lee	Qué es
y con subíndice t	"y en t"	la inflación del mes t
x con subíndice t − k	"x hace k meses"	el indicador (por ejemplo la M2) k meses antes
k	"el rezago"	cuántos meses de ventaja tiene el indicador: 1, 2, 3, 6 o 12
ρ (rho) con subíndice k	"rho k"	la correlación: de −1 a 1. Cerca de 0, el indicador no avisa

- **Es la autocorrelación del Día 3** (el eco en la montaña), pero entre dos series: el eco de la M2 en la inflación.
- **Se calcula solo con datos hasta 2024.** Elegir mirando 2025 y 2026 sería usar el Test para decidir.

El mapa: qué indicador avisa y cuándo



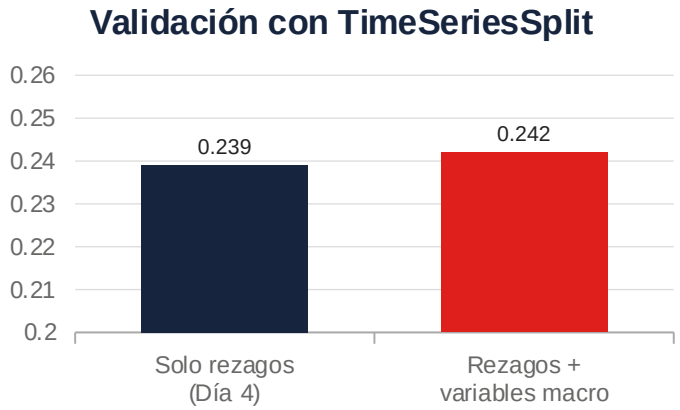
- **M2:** 0.30 con 1 mes.
- **Exportaciones:** 0.24 con 1 mes.
- **Importaciones:** 0.21 con 3 meses.
- **Crudo:** 0.16 con 12 meses. El petróleo tarda en llegar a los precios.
- **WTI y riesgo país:** sin señal.

Todas son débiles: ninguna pasa de 0.30. La propia inflación del mes anterior tenía 0.37.

Cuidado: que la M2 avise no prueba que cause la inflación. Para pronosticar basta con que la relación sea estable.

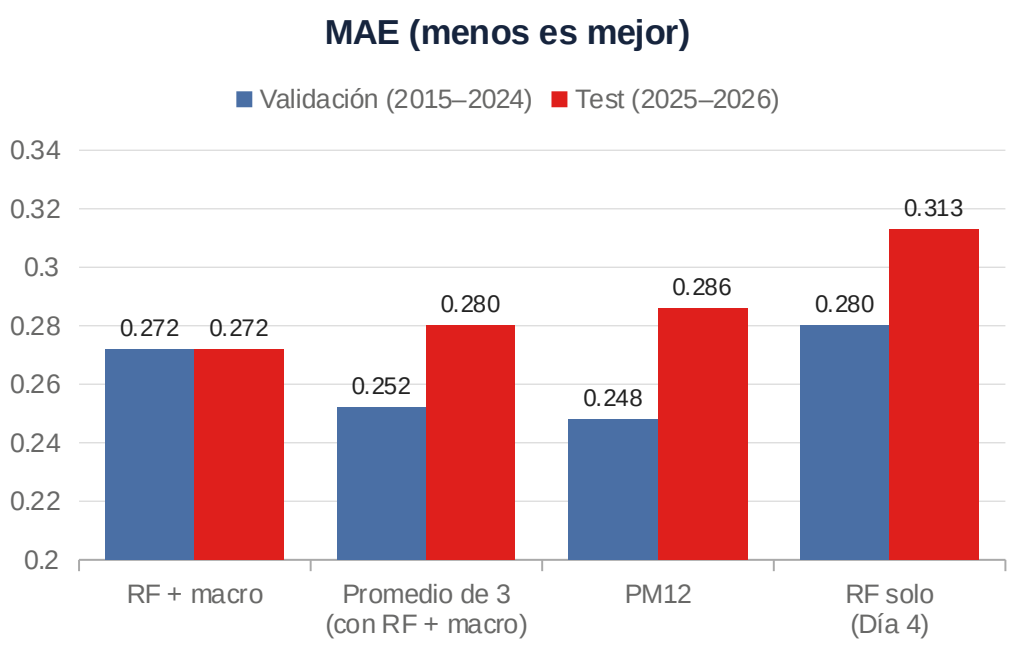
Random Forest con variables macro

Columna nueva	Qué contiene	Marzo de 2025
M2 (hace 1 mes)	crecimiento anual de la liquidez en febrero	12.2 %
Exportaciones (hace 1 mes)	crecimiento anual de las exportaciones en febrero	11.7 %
Importaciones (hace 3 meses)	crecimiento anual de las importaciones en diciembre	11.7 %
Crudo (hace 12 meses)	variación mensual del crudo Oriente en marzo de 2024	4.8 %



- **En validación no mejora:** 0.239 frente a 0.242.
- **Es un resultado honesto:** con correlaciones de 0.2 a 0.3, la información nueva es poca y hay más columnas donde equivocarse.

En el Test: el mejor resultado del módulo

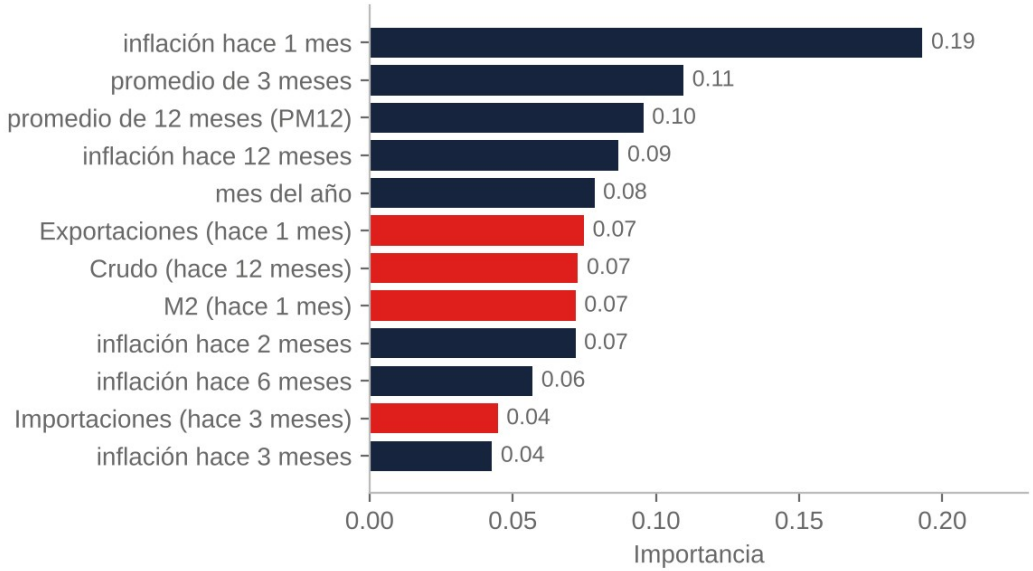


- **Test:** RF + macro tiene 0.272. Por primera vez algo queda debajo del PM12 (0.286).
- **Validación:** el mismo modelo (0.272) queda detrás del PM12 (0.248).

Con 20 meses de Test, una ventaja de 0.014 puede ser azar, y diez años de validación no la confirman. Es una señal prometedora, no una conclusión.

Validación: parámetros estimados hasta 2014 y pronósticos a un mes en 2015–2024.

¿Usó el bosque las variables nuevas?



- **En rojo, las macro:** suman 0.26 de la importancia total.
- **Ninguna supera** a la inflación del mes anterior (0.19).
- **Quedan al nivel** de los otros rezagos de la inflación.

El modelo sí las usa. Eso no garantiza que pronostique mejor: importancia es uso, no acierto.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

04 Cambios estructurales

Cuando la economía cambia de reglas

Cuando cambian las reglas del juego

Lo que suponen todos los modelos

Que el futuro se parece al pasado: la serie mantiene su nivel y su forma de moverse (estacionariedad, Día 2).

Cambio estructural

Un momento a partir del cual la serie se comporta de otra manera: cambia su nivel, su variabilidad o su relación con el pasado.

Como mudarte de ciudad: tu experiencia con el tráfico de la ciudad anterior ya no sirve para saber a qué hora salir. Aprendiste bien, pero otras calles.

Si en los datos de entrenamiento hay dos economías distintas, el modelo aprende un promedio que no describe a ninguna.

Tres tipos de cambio

Cambio de nivel

la serie se muda a otro piso y se queda



Dolarización (2000)

se elige el periodo posterior

Choque transitorio

unos meses distintos y vuelve

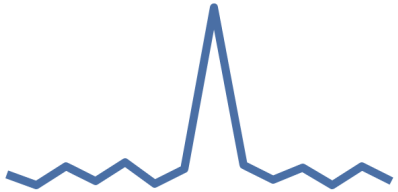


Pandemia (2020)

se marcan los meses afectados

Choque puntual

un solo mes fuera de lugar

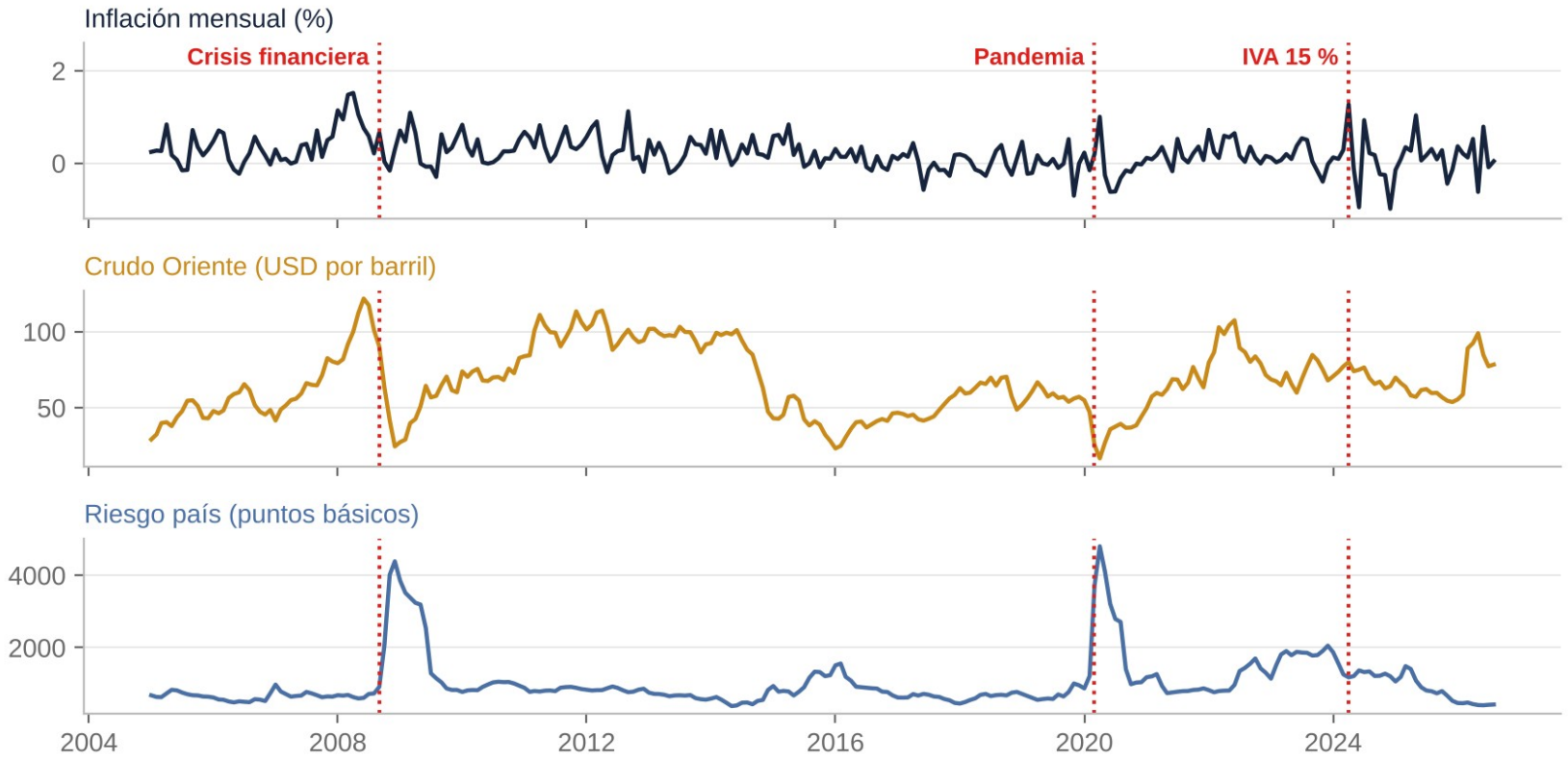


IVA (abril 2024)

se marca ese mes

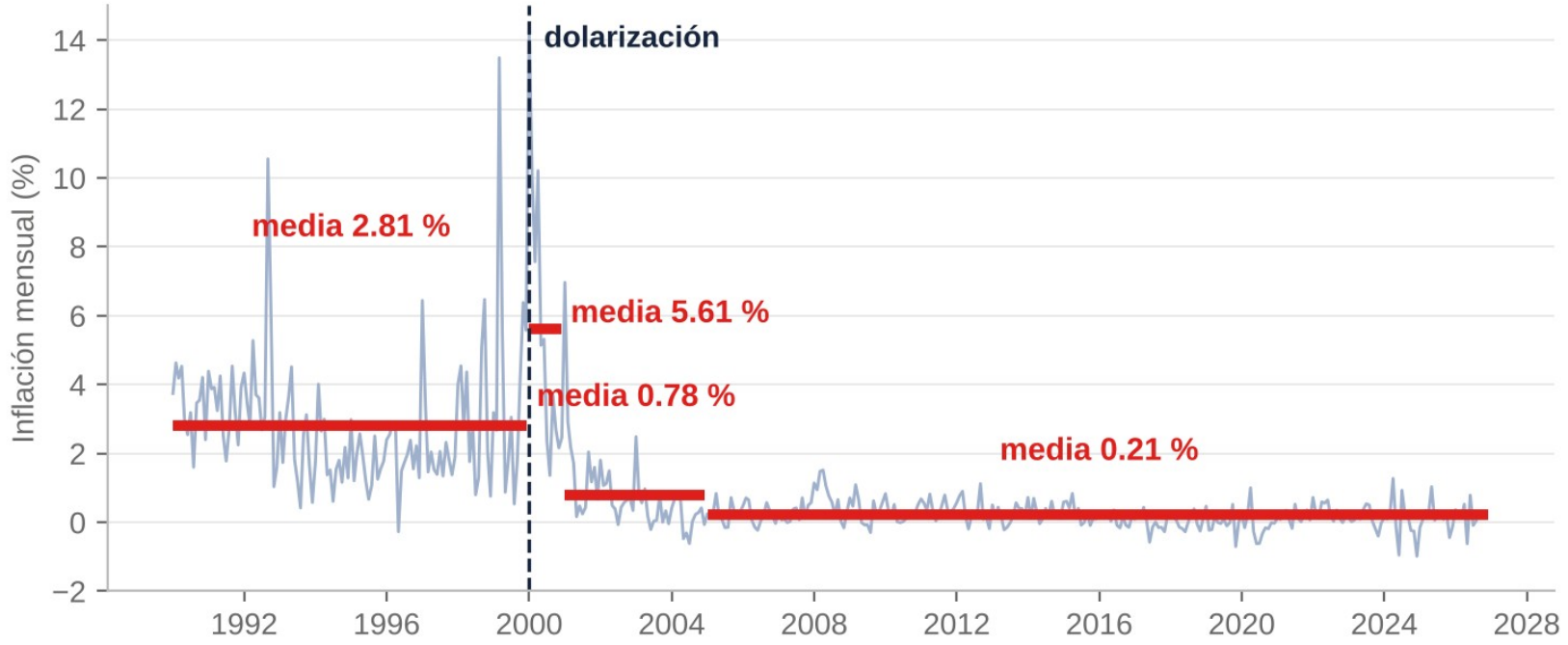
Primero se identifica qué tipo de cambio es; de eso depende qué hacer.

Los grandes eventos mueven varias series



- **2008 y 2020:** crudo, riesgo país e inflación se mueven a la vez.
- **2024 (IVA):** solo se ve en la inflación. Fue una decisión interna, no un choque externo.

La dolarización: un cambio de nivel



De 2.81 % mensual con el sucre a 0.21 % desde 2005: trece veces menos. Son dos economías distintas.

Fuente: INEC, IPC nacional empalmado; cálculos propios.

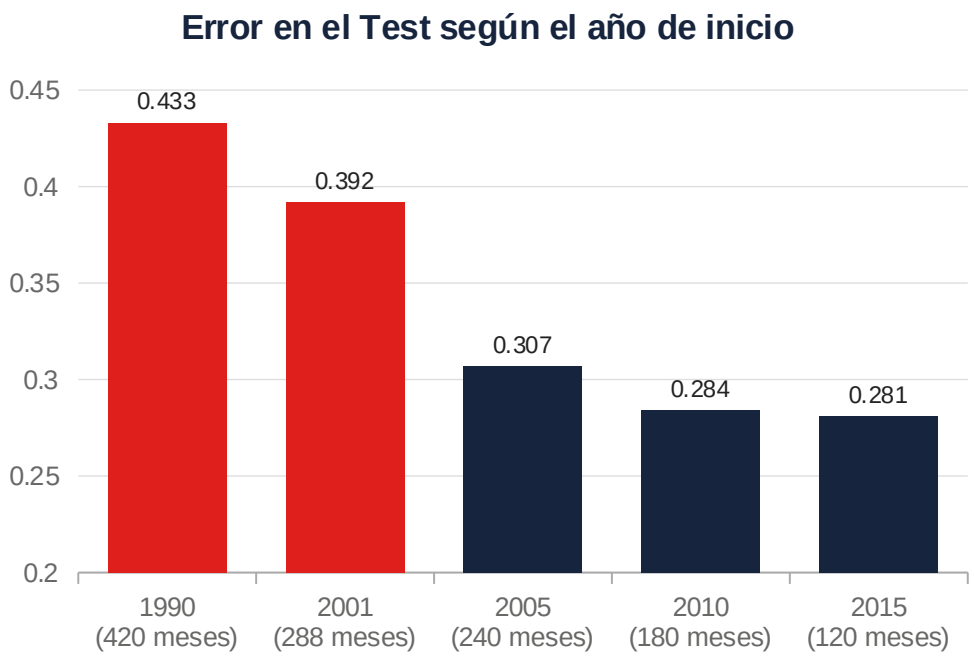
Medir el cambio: una variable escalón

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 D_t + \varepsilon_t$$

Símbolo	Qué es	Resultado
D con subíndice t	el escalón: vale 0 antes de 2001 y 1 desde 2001	—
β_0 (beta cero)	la inflación mensual media antes de 2001	3.06 %
β_1 (beta uno)	cuánto cambió la media después de 2001	−2.76 puntos
$\beta_0 + \beta_1$	la media desde 2001	0.30 %
ε (épsilon)	el ruido: lo que el escalón no explica	—

- **Es la variable de intervención del IVA (Día 3),** pero en lugar de marcar un mes, marca todo lo que viene después.
- **p-valor prácticamente cero:** el cambio no es casualidad.

¿Desde qué año entrenar?



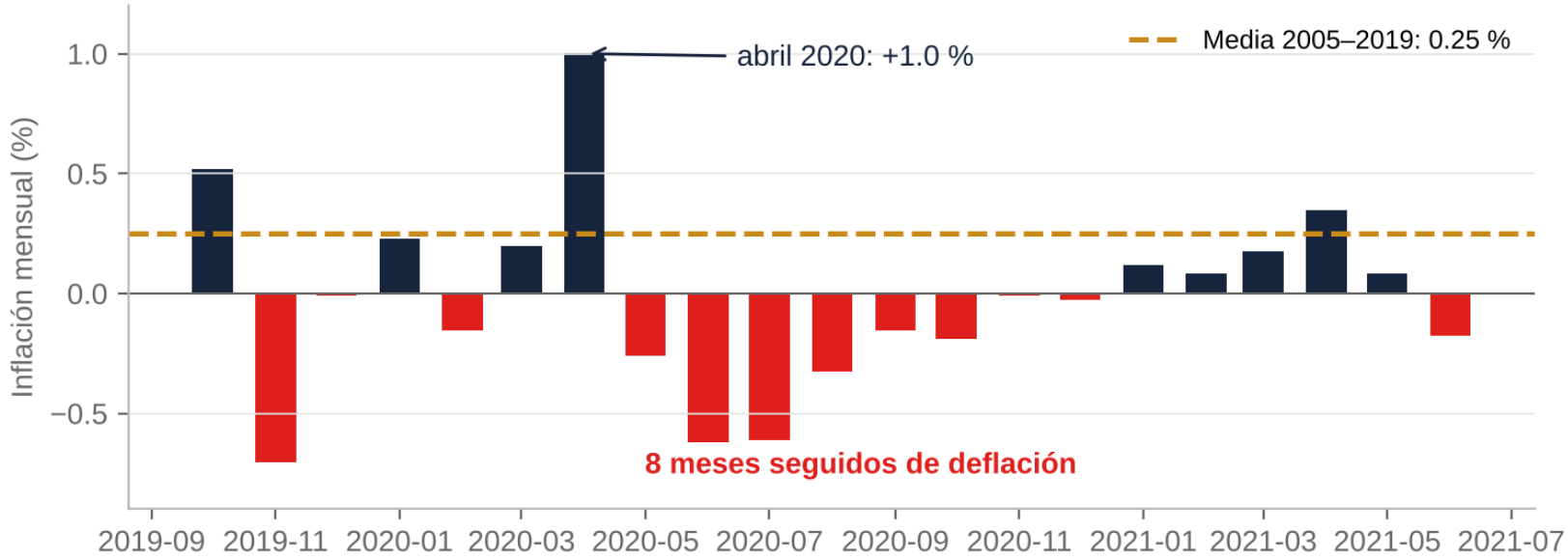
Inicio	Media que aprende
1990	1.18 %
2001	0.37 %
2005	0.21 %
2010	0.17 %
2015	0.09 %

La inflación media real de 2025–2026 fue 0.16 %.

Más datos no siempre es mejor: 420 meses dan el peor pronóstico. Elegir el periodo cambia más el error que elegir el modelo.

ARIMA(1,0,0) estimado hasta diciembre de 2024; Test de enero 2025 a agosto 2026.

La pandemia: un choque transitorio



- **No cambió el nivel de largo plazo:** la serie volvió sola.
- **Ningún modelo basado en el pasado** podía acertar esos meses.
- **Qué hacer:** marcar esos meses con una variable de intervención, o aceptarlos como error.

Qué hacer con cada tipo de cambio

Tipo	Ejemplo	Cómo se ve	Qué hacer
Cambio de nivel permanente	Dolarización (2000)	la serie se muda a otro piso	entrenar con el periodo posterior, o modelar el escalón
Choque transitorio	Pandemia (2020)	unos meses distintos y vuelve	marcar los meses afectados o aceptarlos como error
Choque puntual	IVA (abril 2024)	un solo mes fuera de lugar	variable de intervención de un mes (Día 3: cerca de 1 punto)

La elección del periodo se justifica con argumentos económicos, no solo con el error del Test.

? Para pensar: ¿qué evento reciente podría ser un cambio de nivel y todavía no lo sabemos?

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

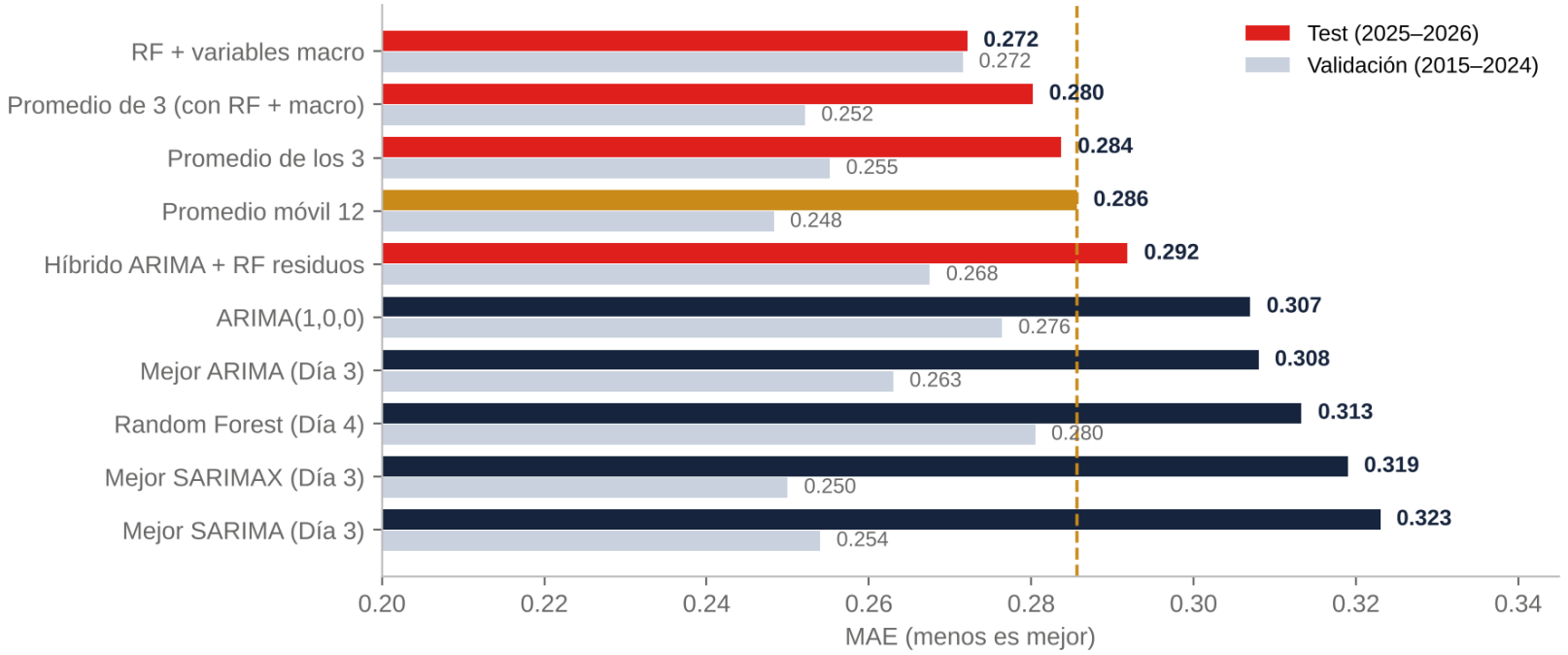
cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

05

Comparación final y Actividad 3

Todos los modelos del módulo en una sola tabla

Todos los modelos, las mismas métricas



Rojo: modelos de hoy. Dorado: línea base. Azul: días anteriores. Línea punteada: Test del PM12.

Cuatro conclusiones del día

Combinar con la misma información

Mejora poco: los modelos fallan en los mismos meses (correlación de 0.9).

Híbrido ARIMA + RF

Mejora a ARIMA solo, pero no al PM12.

Variables macro

El mejor Test del módulo (0.272), sin confirmación en validación.

El periodo de entrenamiento

Cambia más el resultado que el modelo: desde 1990, el error sube más de 50 %.

Una mejora en el Test se informa con sus límites: cuántos meses, y si la validación la confirma.

MAE y RMSE: dos formas de medir el error

MAE: error absoluto medio

El promedio de los errores, sin signo.

"En promedio me equivoco tanto". Todos los errores pesan igual.

RMSE: raíz del error cuadrático medio

Eleva cada error al cuadrado antes de promediar.

Un error grande pesa mucho más que varios pequeños.

Errores de cuatro meses	MAE	RMSE
Modelo A: 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 (parejo)	0.20	0.20
Modelo B: 0.0, 0.0, 0.0, 0.8 (un mes muy malo)	0.20	0.40

Las dos están en la unidad de la serie. Pueden no coincidir en cuál modelo es mejor: depende de cuánto duela un error grande.

Actividad 3: ¿Qué modelo elegirías?

20 puntos · individual · 30 a 40 minutos · sin programar · una página

- Recibes los resultados de tres métodos (ingenuo, ARIMA y Random Forest) sobre una misma serie de práctica.
- **1. Interpreta** el MAE y el RMSE en la unidad de la serie.
- **2. Identifica** el mejor modelo según cada métrica.
- **3. Recomienda** uno para un informe económico: precisión, simplicidad y facilidad de explicarlo.
- **4. Describe** una situación concreta en la que incluso el mejor modelo fallaría.

Se valora el argumento, no acertar un modelo. Para el punto 4, piensa en la sección de cambios estructurales.

Lo que nos llevamos y lo que viene

- **Combinar** ayuda cuando los modelos se equivocan distinto.
- **Información nueva** vale más que un modelo nuevo, si se prepara bien: transformar, rezagar, excluir.
- **El periodo de entrenamiento** es una decisión económica.
- **Toda mejora** se informa con sus límites.

Reto para casa	Dónde
Agregar riesgo país y reservas a la selección de variables	notebook, parte 11
Promedio ponderado: más peso al modelo con menor error de validación	notebook, parte 11
Variable de intervención para mayo a diciembre de 2020	notebook, parte 11

Día 6: medir el error en muchos orígenes (backtesting), escenarios optimista, base y pesimista, e inicio del proyecto.